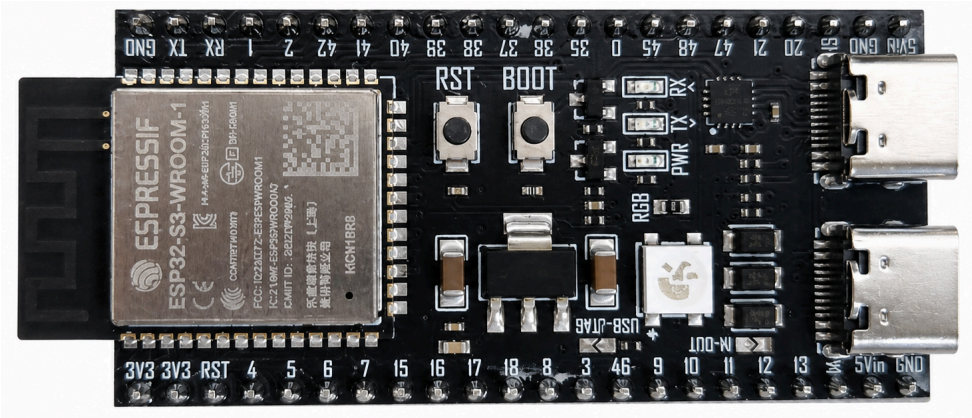
三件不同用途的光線作品

Q1 觀察目前光線，Q2 保存一筆快照，Q3 計算遮光次數並可暫停。每週獨立接線：本週從**空麵包板**開始，不需前一週的電路。先只接 OLED；固定文字成功後加光敏，最後才接按鈕。

ESP32 執行程式；光敏提供訊號電壓，ADC 將電壓讀成 raw。按鈕只送出操作，保存與計數由 ESP32 做；OLED 只顯示結果。Q3 暫停的是計數，raw 仍更新。

先辨認板子與本次接點



實物正面：3V3、GND、4、5、8、9 都是開發板排針旁的印字，不是麵包板列號。

本接法對應 **YD-ESP32-S3 Type-A V1.5、N16R8**。先核對板背版本及模組字樣；其他板型不可只照外形套用。開發板放在麵包板外，避免寬板遮住接線孔。

> 拔除 USB 與其他電源，確認電源燈熄滅後才接線。OLED 與光敏須確認能以 3.3 V 供電，SDA / SCK 的上拉及光敏 S 訊號須符合 ESP32 的 3.3 V 邏輯。未知規格先停止，不以「有畫面」代替電氣核對。不使用 5Vin，不橋接板上 IN-OUT 焊盤。

備妥開發板、400 孔麵包板、OLED、光敏模組、一顆四腳按鈕、杜邦線、USB 資料線及電表。開始時板、模組與按鈕都未接線；不連接其他負載。同一堂課逐步新增元件，並非跨週保留電路。

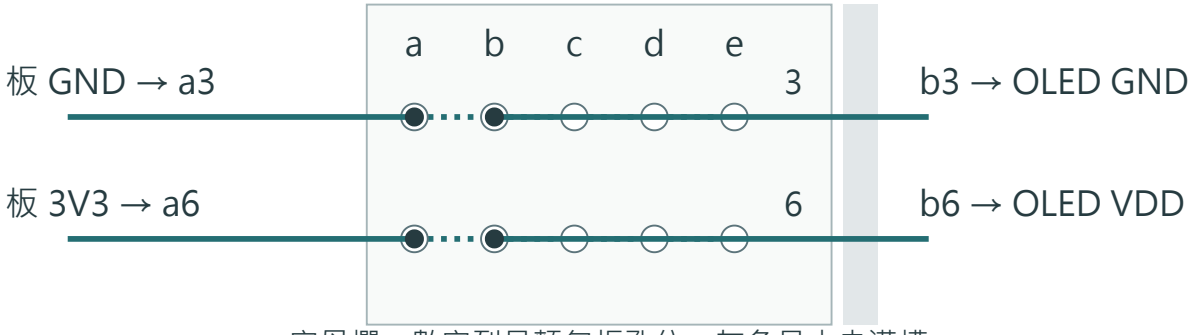
量電壓時：黑表筆插頭插電表 COM 插孔；紅表筆插頭插 VΩmA 插孔，選直流 20 V 檔。黑色金屬筆尖碰 GND 延長端，紅色筆尖碰待量接點；不碰相鄰腳。不用電流檔跨接電源，通斷量測只在斷電且與板子隔離後進行。

先接 OLED，找得到線的兩端



OLED 原圖局部：排針旁印 GND、VDD、SCK、SDA。依印字找腳，不憑線色或照片左右方向。

本片 OLED 的 **SCK 是 I2C 時鐘**，在程式稱為 SCL；SDA 傳送資料。開發板印字 8、9 分別是 GPIO8、GPIO9。從空板接出 GND 與 3V3，再完成 OLED 四條線；光敏與按鈕此時先不接。



字母欄 + 數字列是麵包板孔位；灰色是中央溝槽。

板 8 → OLED SDA；板 9 → OLED SCK（SCL）

麵包板 **a ~ e 同一列**相通；不同列不通，中央溝槽兩邊也不通。a3 與 b3 是同一組接點；a3 與 a6 不相通。這裡不使用兩側電源軌。

上電前核對：板 GND→a3、板 3V3→a6；OLED GND→b3、VDD→b6、SDA→板 8、SCK→板 9。兩端都是排針的資料線使用母對母線；模組到麵包板用母對公線。供電不可正反接。

開啟固定文字程式

在本週程式資料夾開啟 **oled_fixed_text/oled_fixed_text.ino**，另存自己的工作副本；資料夾與 .ino 主檔保持同名。這支程式不讀光敏或按鈕。

1. Arduino IDE 開啟程式庫管理員，搜尋並安裝 **U8g2（olikraus）**。已裝且能編譯者保留已成功版本；本次編譯使用 2.36.19。
2. 選下表板型與設定，按 Verify 編譯。找不到 U8g2lib.h 時先檢查程式庫，不改接線。
3. 依前頁核對實物與電壓後，在工作副本把 `PROFILE_CONFIRMED` 改為 `true`。核對未完成時保持 `false`，不要上傳啟用版。
4. USB 資料線接開發板背面標 **COM** 的接頭。Tools → Port 選本次插入後出現的連接埠，再 Upload。COM 是板上接頭標字，不表示電腦一定叫 COM8。

Arduino IDE 選項	此板與 COM 接頭的設定
Board / 開發板套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size / PSRAM	16MB / OPI PSRAM（先核對 N16R8）
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode / Upload Mode	Hardware CDC and JTAG / UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200
Serial Monitor（僅排錯）	115200 baud

程式的 SDA=8、SCL=9。控制器設定 **OLED_CONTROLLER=1306** 沿用目前可工作程式；若本組已確認採 SSD1315 建構子，各支程式都選 **1315**，不要在換檔時改回。

程式在 0x3C / 0x3D 中找單一回應；本片歷史回報為 0x3C。位址有回應不代表已辨認控制器，也不證明電壓安全。

看到固定文字，再接光敏

OLED 應穩定顯示下面兩行；這是預期畫面，不是新的實機測試紀錄。

```
WEEK 3
OLED OK
```

不需按鈕、不需光敏，固定文字就應出現。文字成功後，保留這份程式與設定，之後可用它隔離 OLED 問題。

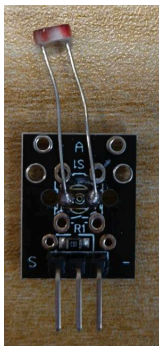
沒有畫面時，先看哪裡？

現象 / Serial 排錯訊息	對應動作
check_configuration	設定確認尚未完成。核對實物、接線與 3.3 V 條件後才改確認值，不直接跳過。
oled_no_ack	斷電查 GND、VDD，再逐條查 SDA→8、SCK→9；確認沒有接到外觀相似的腳。
multiple_oled_addresses	斷電後只留下這一片 OLED，查是否另接裝置；不能靠回應位址猜哪片是螢幕。
有位址回應但畫面空白或錯亂	查 OLED 解析度 128×64、控制器建構子及已成功設定；ACK 不是畫面成功證明。
沒有序列文字	查板上 COM 接頭、資料線、Port、115200 baud 與 USB CDC 設定；開視窗後按一次板上 RST。
接上後發熱或反覆重啟	立即斷電，查反接、短路與供電，不繼續試按或熱插拔。

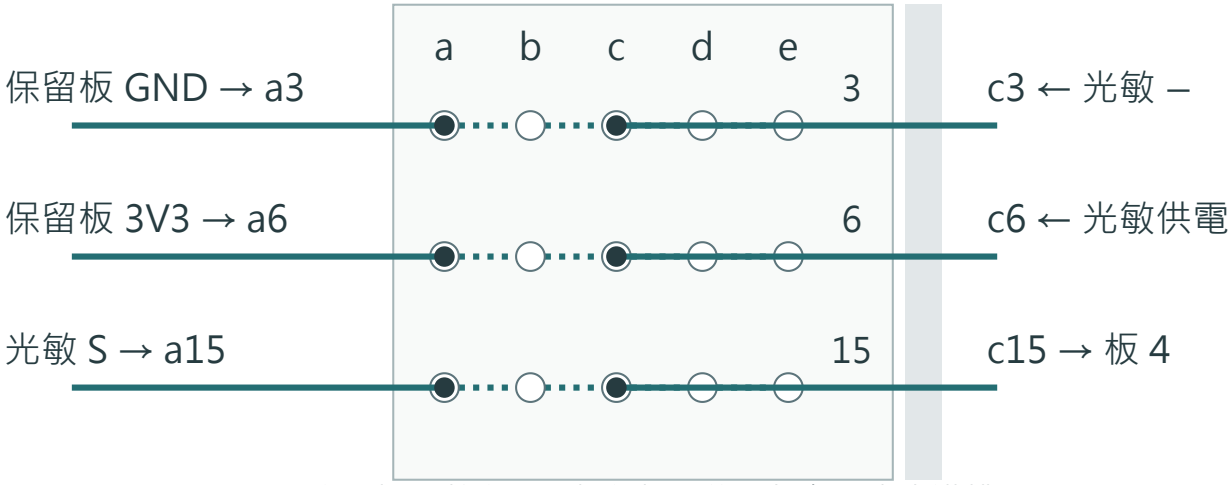
Serial 在這裡只幫忙找故障，不是本週成果畫面。OLED 失去連線後可能仍留著舊字；留下文字不代表程式仍有更新。

Q1：接上光敏，做即時觀測器

光敏模組把光線變化轉成訊號腳的電壓。先斷電，保留 OLED 四條線，再核對光敏的腳。



本片光敏的排針近照：獨立 S 是訊號、– 是地；中間腳供電須依這片已核對的電路確認。中央 A / S1 / R1 不當作排針功能。



字母欄 + 數字列是麵包板孔位；灰色是中央溝槽。

- **保留**：板 GND→a3、3V3→a6；OLED GND→b3、VDD→b6、SDA→8、SCK→9。
- **新增**：本片 KY 的 –→c3、中間供電腳→c6、S→a15；c15→板上印 4 的排針（GPIO4）。
- 不把 GPIO4 接到 3V3，也不把 S 接到 OLED 資料腳。不同批光敏模組先核對腳序及供電，不能直接套中間腳。

> 光敏 S 接 GPIO4 前，核對模組供電及 S 對 GND 的電壓範圍。需量測時，S 先與 GPIO4 分離，用直流電壓檔比較亮與遮光；確認不超出板卡允許輸入後斷電接回。此核對不是另做固定電阻分壓作業。

Q1：讓 RAW 跟著光線變化

開 **oled_light/oled_light.ino**，另存工作副本。沿用已成功的板型、Port、U8g2 與 OLED_CONTROLLER；核對 `PIN_LIGHT=4`、SDA=8、SCL=9。確認新接線安全後才設 `PROFILE_CONFIRMED=true`，Verify、Upload。

預期 OLED 如下；720 是示例，實物不必相同：

```
RAW 720
LIVE
```

LIVE 表示正在讀感測器，不是亮暗分類。保持 `TEST_RAW=-1`。固定模組位置，遮住感光面約 2 秒，再移開約 2 秒。只看 RAW 是否隨條件改變；不先規定遮光一定變大或變小。程式每約 200 ms 重新讀取與更新畫面。

畫面正常，但數字不對

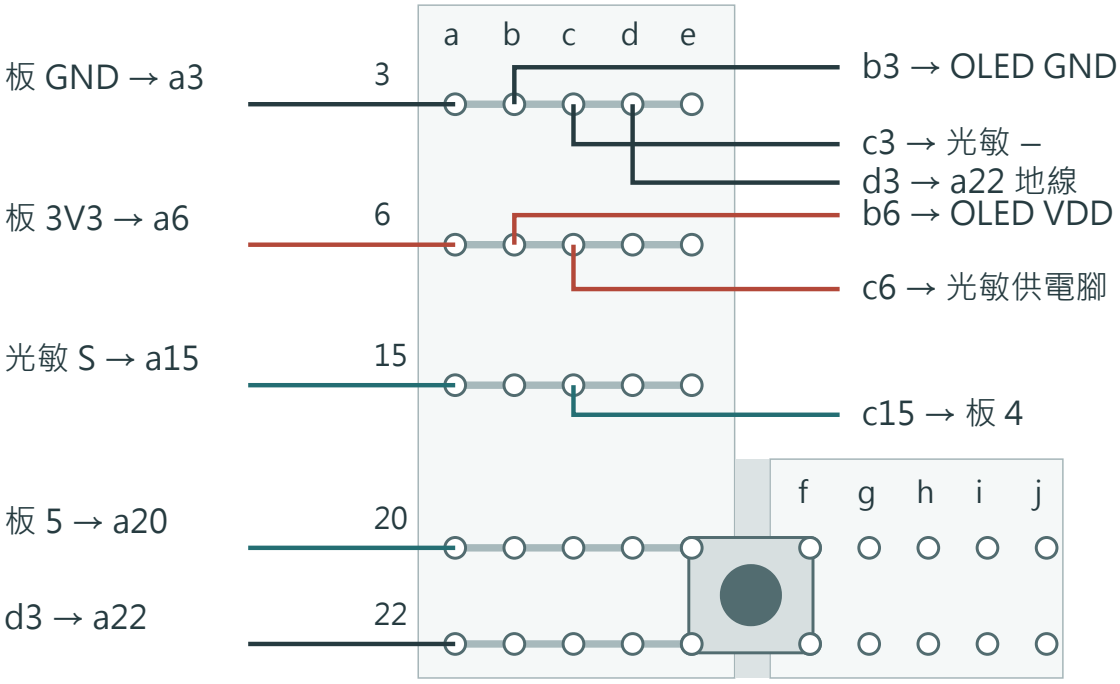
現象	下一個具體檢查
沒有 RAW 或原固定文字還在	查是否開對 oled_light.ino、選對 Port 且 Upload 完成；需要時用 RST 重新啟動。
遮光與移開都幾乎不變	確認遮的是感光面且位置固定；斷電查 S→a15→c15→GPIO4，核對程式 PIN_LIGHT。
一直 0 或 4095，另顯示 CHECK	CHECK 提醒檢查；先看 TEST_RAW 是否為 -1，再斷電查供電、共地、訊號線與選腳。端點值不能單獨證明完全沒光或模組損壞。
新增光敏後 OLED 消失	斷電檢查第 3 / 6 列與反接；移除本次新增光敏線，回到固定文字程式隔離，不拆掉原 OLED 四線。

Serial 不連續列印光線數據；OLED 看得見變化即可。記下本組 Main Q1 所需的兩個數字，不另外抄樣本表。

最後接上本週的一顆按鈕

先拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅。只保留本堂課剛完成的 OLED、光敏接線；現在取一顆尚未接線的四腳按鈕，依下列步驟接入，不需前一週的電路。

板 8 ─ OLED SDA；板 9 ─ OLED SCK（SCL）



按鈕腳：e20 / f20 / e22 / f22；跨中央溝槽。
線兩端依實物印字辨認；列距省略，不是等比例安裝照片。

1. 按鈕尚未接板或電源時，用電表通斷檔找出固定相通的兩組腳。安排一組在第 20 列，另一組在第 22 列；不能只看外殼猜方向。
2. 四腳插在 **e20、f20、e22、f22**，跨中央溝槽。先不接 GPIO 或 GND；量 a20 與 a22，應為放開不通、按下通、放開不通。若不符，取下按鈕重新核對。
3. 確認後接 **GPIO5→a20、d3→a22**。不接第二顆按鈕、不接電源軌，也不把 3V3 直接接到按鈕。

圖上的板 4 / 5 / 8 / 9 是排針印字，列 3 / 6 / 15 / 20 / 22 是麵包板孔位。上電前依全圖再查本堂課的 OLED、光敏及新加按鈕，不帶電調整。

Q2：一次按下，留下目前讀值

開 **oled_light_snapshot/oled_light_snapshot.ino**，另存工作副本。沿用 U8g2、OLED_CONTROLLER 與 OLED 接線；核對光敏 4、按鈕 5、SDA8、SCL9，完成實物確認後才啟用 `PROFILE_CONFIRMED`，Verify、Upload。

上傳後先放開按鈕約 1 秒，再按一下。預期畫面如下，數字僅為示例：

啟動、尚未保存	一次按下後	改變光線，不再按
RAW 720 LAST --- SAVED 0	RAW 725 LAST 725 SAVED 1	RAW 1080 LAST 725 SAVED 1

按下被程式接受時會重新讀一次 raw，不只是複製先前螢幕上的數字。保存後 RAW 仍約每 200 ms 更新；LAST 保留到下一次有效按下。

核對動作 / 現象	成功條件或就地排錯
放開後按住約 2 秒	SAVED 只加 1；RAW 仍更新。若連加，查是否開錯程式或改掉 pressed() 的去抖與放開判斷。
放開後再按	再保存一筆。不動時先確認已放開；斷電查 a20、a22 是否接不同按鈕接點組。
保存後改變光線	RAW 可變、LAST 不跟著變。若 LAST 每次都變，查保存賦值是否只在新按下時執行。
放開後按板上 RST	LAST 回到 ---、SAVED 回到 0；保存在 RAM 的內容不跨重啟保留。

電表通斷只在斷電且隔離後查；不要以帶電拔線製造故障。固定文字失敗查第 4 頁；光線不變查第 6 頁。依 Main Q2 展示保存、長按與重啟反應。

Q3：設定本組的遮光判斷

Q3 用來統計遮光次數，需先知道本組遮光時數字往哪個方向變。**完整接線與 Q2 相同**，見第 7 頁；本堂可保留，無需新增零件。若另起一堂，從第 2 頁的空板接法開始。

1. 開啟 **oled_shade_counter/oled_shade_counter.ino** 工作副本。核對光敏 4、按鈕 5、SDA8、SCL9，沿用已成功的 OLED_CONTROLLER。
2. 完成實物確認後設 `PROFILE_CONFIRMED=true`。先保留 `LIGHT_LIMIT=-1`，Verify、Upload。OLED 顯示 RAW、COUNT 0、SET LIGHT LIMIT，這時不計數。
3. 固定模組位置，沒遮光與遮光各觀察約五秒的範圍。若範圍重疊，先查感光面、遮擋及接線，不能用無法分開的資料硬設定。
4. 在兩段不重疊範圍之間選一個整數作分界；填入 LIGHT_LIMIT。遮光數字較大設 `SHADE_IS_HIGH=true`，較小設 `false`。再次 Verify、Upload。

兩種方向的設定示例

本組若量到這類資料	設定
沒遮光 400～440，遮光 1000～1040	LIGHT_LIMIT=720；SHADE_IS_HIGH=true
沒遮光 1000～1040，遮光 400～440	LIGHT_LIMIT=720；SHADE_IS_HIGH=false

以上是**教學示例，不是學生實測**。分界取兩段相近邊界的中點：(440+1000)÷2=720。參考程式在 true 時把大於分界判遮光，false 時把小於分界判遮光；等於分界先算沒遮光。

分界需為 1～4094 的整數；-1 表示尚未設定。不要只把 -1 隨意改成示例值。這個簡單規則只適用目前條件，不宣稱每個地方或每片模組都相同。

計次、暫停、再開始

使用前頁 **oled_shade_counter/oled_shade_counter.ino**，完成本組分界設定後，放開按鈕再重啟。下列 RAW 是示例，不是實測：

RUN 計數中	PAUSE 暫停
RAW 1020 COUNT 2 RUN	RAW 1020 COUNT 2 PAUSE

依序核對

1. 先沒遮光，再遮住並保持兩秒，COUNT 只加 1。
2. 移開後再遮住，加到 2。
3. 按一下切到 PAUSE；移開再遮住，COUNT 保持 2，RAW 仍更新。
4. 保持遮住，放開後再按一下恢復 RUN，COUNT 仍是 2。
5. 移開後再遮住，COUNT 才成為 3。放開並重啟回 RUN、COUNT 0。

問題	先檢查
一直 SET LIGHT LIMIT	分界是否仍是 -1 或超出 1～4094；新設定是否已 Upload。
移開反而計次	重看本組兩種範圍，核對 SHADE_IS_HIGH，而非任意改接線。
邊界附近跳數字或多算	查 raw 是否反覆跨分界；固定位置，讓兩種狀態分開。環境變了需重新觀察。
按鈕不切換或連續切換	查是否先穩定放開、是否開對檔；斷電後查按鈕兩組接點，見第 7 頁。

取樣限制：每約 200 ms 讀一次；快速遮擋可能漏掉，每步請停約兩秒。

Q4：測試 CHECK 提示

接線與 Q1 相同：板 GND→a3、3V3→a6；OLED GND→b3、VDD→b6、SDA→8、SCK→9；光敏 −→c3、供電腳→c6、S→a15、c15→GPIO4。不用操作按鈕，也不用調整 Q2 / Q3 接線。從空板開始則依第 2、5 頁接好。

開 **oled_light/oled_light.ino** 的工作副本，沿用已成功的板型、U8g2、OLED_CONTROLLER 與已核對的 PROFILE_CONFIRMED。這是 Q1 同一支程式，不需新程式庫。

1. 找到 `TEST_RAW=-1` 的設定。-1 代表真正讀感測器；改成 720、儲存、Verify、Upload，OLED 應顯示 RAW 720 與 TEST。
2. 改成 0，儲存、Verify、Upload；應顯示 RAW 0、CHECK、TEST。
3. 改成 4095 再做一次；應顯示 RAW 4095、CHECK、TEST。
4. 最後恢復 **TEST_RAW=-1**，儲存、Verify、Upload。應回到 LIVE；遮住與移開感光面，確認實際 RAW 更新。

程式指定數字	OLED 提示
720	TEST，沒有 CHECK
0	CHECK、TEST
4095	CHECK、TEST
恢復 -1，讀感測器	LIVE；若實際 raw 是端點，仍會有 CHECK

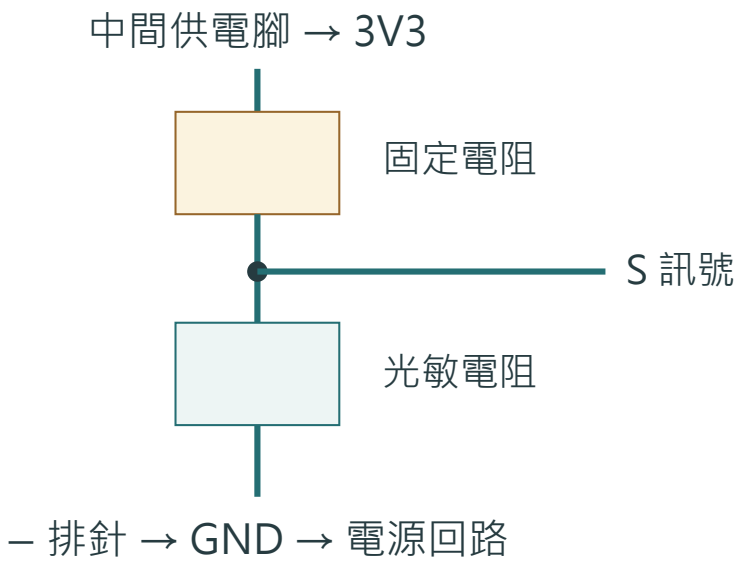
Q4 回答：0 與 4095 出現 CHECK；恢復 LIVE 後的遮光數字依本組實測填。TEST 表示程式指定資料，不是模組輸出；改變光線不會改掉指定值。

> 只用程式測試數字。不帶電拔線、短接訊號或修改接線來製造 0 / 4095。檢查接線先斷電。

提示的意思：CHECK 只說讀值位於本程式範圍端點，需要確認量測與設定；不直接宣判很暗或感測器損壞。1～4094 也只顯示讀值，不宣稱亮暗或接線一定正常。出現 invalid_test_raw 時，核對設定為 -1 或 0～4095。

光線怎麼變成整數？

光敏電阻的阻值會隨光線改變。本片模組的固定電阻與光敏電阻串接在供電與 GND 之間，S 從兩者中間取得電壓；這種接法稱為分壓。



圖依本片已核對電路畫出；其他片的排列不能只憑商品名稱認定。GPIO4 讀 S 對同一個 GND 的電壓，不是用 GPIO4 為模組供電。

ADC（類比數位轉換器）把接腳電壓轉成數字。這支程式設定 12 bit，raw 的整數範圍是 0～4095；`RAW 720` 表示 ADC 回傳 720，不等於 0.720 V 或 720 lux。

raw 與電壓的關係受晶片、衰減設定及校正影響；照度還涉及光敏元件與光照條件。兩次遮光觀察能支持本組此條件的變化方向，不能當成照度校正。

讀值到畫面的順序：光線改變 → S 電壓 → ADC raw → 程式準備文字 → OLED。這是資料處理順序，不是另一套接線或電流箭頭。

Espressif ADC API

讀取、保存與畫面是三件事

raw 是最近讀到的整數，定時讀取時可以改變。**savedRaw** 是最近一次有效按下時留下的整數；**hasSaved** 表示是否已有保存值，尚未保存不把 0 冒充結果。

程式只在接受一次新按下後重新量一筆，放進 savedRaw，並將 savedCount 加一。完整程式請開 Q2 的 .ino，不從 PDF 拼接。

顯示函式只把 raw、savedRaw、savedCount 畫出來。它不因更新畫面就重新保存，所以目前值與保存值可以不同。

為什麼按住不會一直保存？

INPUT_PULLUP 使用晶片內部上拉：放開為 HIGH，按下連到 GND 為 LOW。接點在按放瞬間可能短暫跳動，程式等待同一讀值至少 40 ms 再接受，稱為**去抖**。

程式確認放開後才準備接受下一次按下；接受一次就取消準備。因此按住只有一次，啟動時按住也不會自動保存，必須先放開。40 ms 是本程式的設定，不要求手動精準計時。

Q3 也沿用這個按鍵規則。遮光計數另需先讀到沒遮光才準備，接著遮光只算一次；暫停及恢復先取消準備，所以恢復時已遮住不補算。

保存時刻的範圍：它保存「按下穩定且程式接受之後」重新量到的一筆，不是手指剛碰按鈕的精確瞬間。RESET 清除 RAM 狀態；本週不寫入永久儲存。

Espressif GPIO API · U8g2 API

Q1 ~ Q4 直接核對

Q1　光線觀測器

兩個數字依本組 OLED 實際觀察填寫，沒有固定標準數字。遮光後可以變大或變小，重點是本組在固定位置、只改遮擋時確實看見更新。不能把示例 430、1020 當成自己的結果。

Q2　光線快照

RAW 與 LAST 依實際同一畫面填寫。保存後改變光線，RAW 可變，LAST 應保留按下時的一筆；它們偶爾相同不代表錯誤。長按只能加一次 SAVED，重啟清除保存值。

Q3　可暫停的遮光計數器

保持遮住並從 PAUSE 恢復 RUN，**不能增加次數**。接著先移開，再遮住，才加 1。數字必須與現場反應相符，不要求 RAW 等於示例。

Q4　光線讀值檢查器

raw 是 ADC 把訊號腳相對 GND 的電壓轉成的整數。 RAW 800 不是 800 lux，也不能直接當成 0.8 V；照度及電壓換算各需要相應的量測或校正關係。

指定 720 顯示 TEST；指定 0 / 4095 顯示 CHECK 與 TEST。恢復 TEST_RAW=-1 後顯示 LIVE，遮光實際值依本組填寫。詳細測試見第 11 頁。

CHECK 不能證明完全沒有光或接線一定錯。例如先斷電，追查光敏 S 是否經 a15 / c15 接到板上 4，再核對程式 PIN_LIGHT 是否為 4。若訊號接錯腳，讀到的就不是預期感測器。

也可檢查供電、共地與輸入範圍。需要量電壓時依第 1 頁用直流電壓檔；不在通電時用通斷檔或改線。未確認前不能由 0 推成特定照度或直接宣判模組損壞。

下課收拾：保留自己的程式與設定。拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅，再拆下全部連接線與元件，麵包板恢復空板。下週重新接線。